用 Abel 求和构造 ζ 的延拓

2026 年 10 月 22 日初稿

1　从部分和而不是从函数方程出发

$\zeta(s)=\sum_{n\ge1}n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re}s>1$ 绝对收敛。若先求系数的部分和，再作分部积分，可以获得一个在更大区域内收敛的积分。本篇构造到 $\operatorname{Re}s>0$ 的亚纯延拓，并利用同一公式求 $s=1$ 附近的常数项。这里只讨论这条构造；不把它说成建立全平面函数方程所必需的步骤。与交错级数途径相比，这里不改变级数系数，而是分离整数部分的连续主项与有界余部；同一分离还会识别极点的常数项，并解释原级数为何仍然发散。

2　有限上限的精确恒等式

设 $N\ge1$ 为整数。对任意复数 s，有限 Abel 求和给出

$$\sum_{n=1}^{N}n^{-s}=N^{1-s}+s\int_{1}^{N}\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

它也可由阶梯函数的 Stieltjes 分部积分直接得到；取 $N=1$ 时积分为零，端点项为 1。写 $\lfloor x\rfloor=x-\{x\}$，对 $s\neq1$ 积分得

$$\sum_{n=1}^{N}n^{-s}=\frac{s}{s-1}+\frac{N^{1-s}}{1-s}-s\int_{1}^{N}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

$s=1$ 时应对有限恒等式取极限或直接积分，不能单独代入两个含 $1/(s-1)$ 的项。

3　扩大积分的收敛区域

若 $\sigma=\operatorname{Re}s>1$，式 (1) 的 N^{1-s} 趋于零。于是

$$\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_{1}^{\infty}\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{2}$$

由于 $0\le\{x\}<1$，积分的绝对值至多为 $\int_1^\infty x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x=1/\sigma$，所以右端实际在 $\sigma>0$、$s\neq1$ 有意义。

还须说明解析性，而不能只说明逐点收敛。任取右半平面的紧集 K，存在 $\delta>0$ 使 $\operatorname{Re}s\ge\delta$；参数导数的被积函数由常数倍的 $x^{-1-\delta}(1+\log x)^{j}$ 控制，对每个固定 j 都可积。因此可逐次求导，积分在 $\operatorname{Re}s>0$ 内解析。式 (2) 与原 Dirichlet 级数在公共区域一致，故构成其亚纯延拓，唯一可能的极点为 $s=1$。

4　极点的留数与 Euler 常数

将 $s/(s-1)=1/(s-1)+1$ 写开，积分在 $s=1$ 附近解析，立刻得到

$$\operatorname{Res}_{s=1}\zeta(s)=1,\qquad\lim_{s\to1}\left(\zeta(s)-\frac{1}{s-1}\right)=1-\int_{1}^{\infty}\frac{\{x\}}{x^{2}}\,\mathrm{d}x.$$

为识别常数，逐个单位区间计算：

$$\int_n^{n+1} \frac{x-n}{x^2}\,\mathrm{d}x = \log(1+1/n) - \frac{1}{n+1},$$
$$\int_1^N \frac{\{x\}}{x^2}\,\mathrm{d}x = \log N - \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n+1} = 1 + \log N - H_N.$$

由 $\gamma_E = \lim(H_N - \log N)$，积分等于 $1-\gamma_E$，因而上述常数为 γ_E。这里先有收敛积分，再把区间计算相加，没有对发散的两个无穷量直接相减。

5 原级数为何仍然不能直接使用

把式 (2) 中的积分拆在 N 处，并与式 (1) 比较：

$$\sum_{n=1}^{N} n^{-s} = \zeta(s) + \frac{N^{1-s}}{1-s} + s\int_N^{\infty} \{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x, \tag{3}$$

对 $\operatorname{Re} s > 0$、$s \neq 1$ 成立，且尾项模至多 $|s|N^{-\sigma}/\sigma$。

固定 $0 < \sigma < 1$ 时，中间项模为 $N^{1-\sigma}/|1-s|$，趋于无穷；故原部分和不收敛。固定 $s = 1 + \mathrm{i}t$、$t \neq 0$ 时，该项为 $N^{-\mathrm{i}t}/(-\mathrm{i}t)$，模固定而相位不断变化。可分别取接近 $\exp(2\pi k/|t|)$ 和 $\exp((2\pi k+\pi)/|t|)$ 的整数子列，得到不同相位极限；取整造成的相位误差趋于零。因此部分和也不收敛。$s = 1$ 则是调和级数发散。

延拓后的函数值与原部分和不同，恰由式 (3) 中的显式修正项及消失尾项联系。“函数已经延拓”并不使原来发散的级数自动变成收敛表示。

参考依据

所用背景为有限 Abel 求和、参数积分解析性与解析延拓唯一性，均可参看本书相关章节。本文只构造到 $\operatorname{Re} s > 0$，不据此声称已经延拓到整个平面。如需继续向左，可进一步处理周期小数部分并迭代积分；那是另一个需要完整说明的构造。